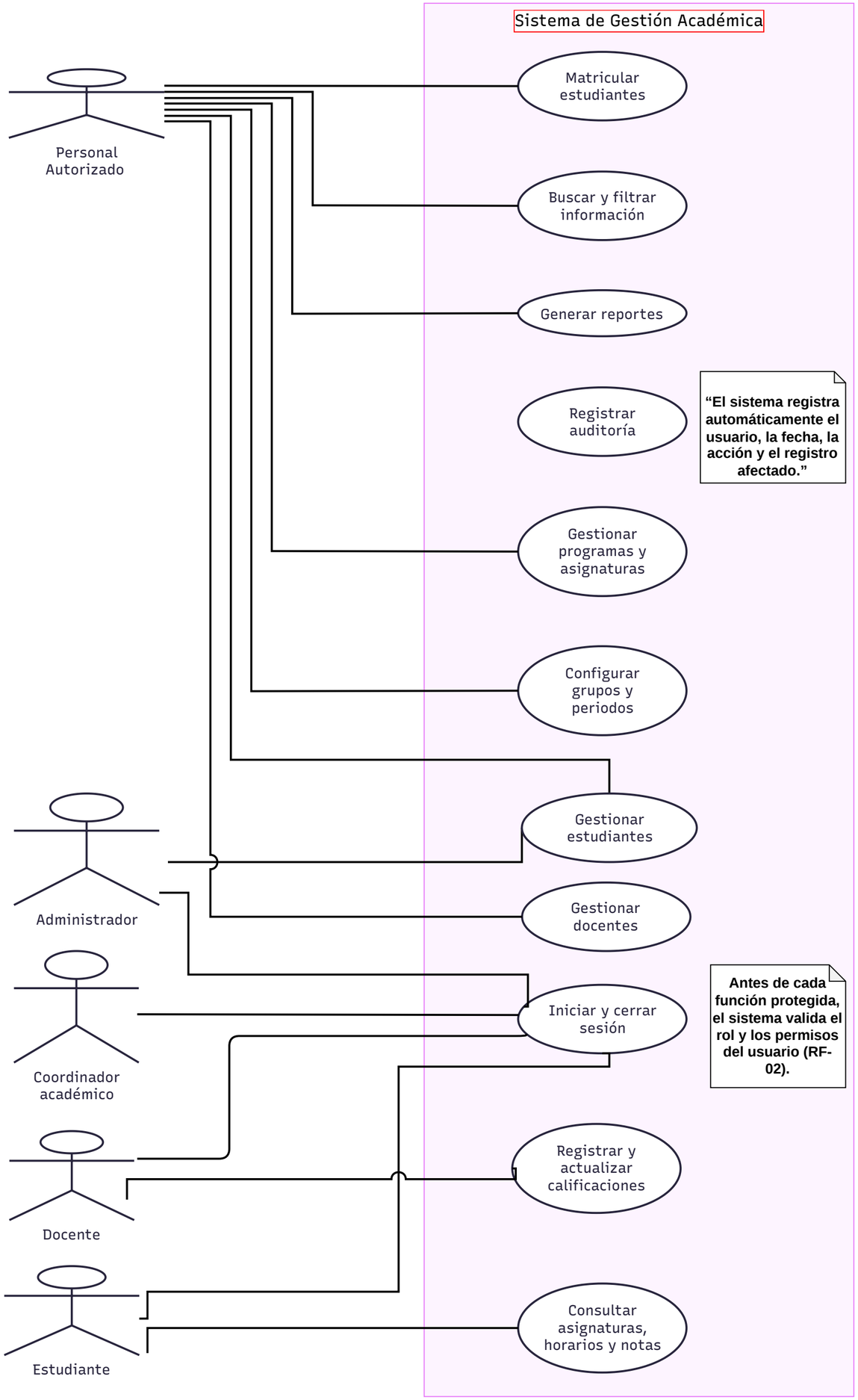
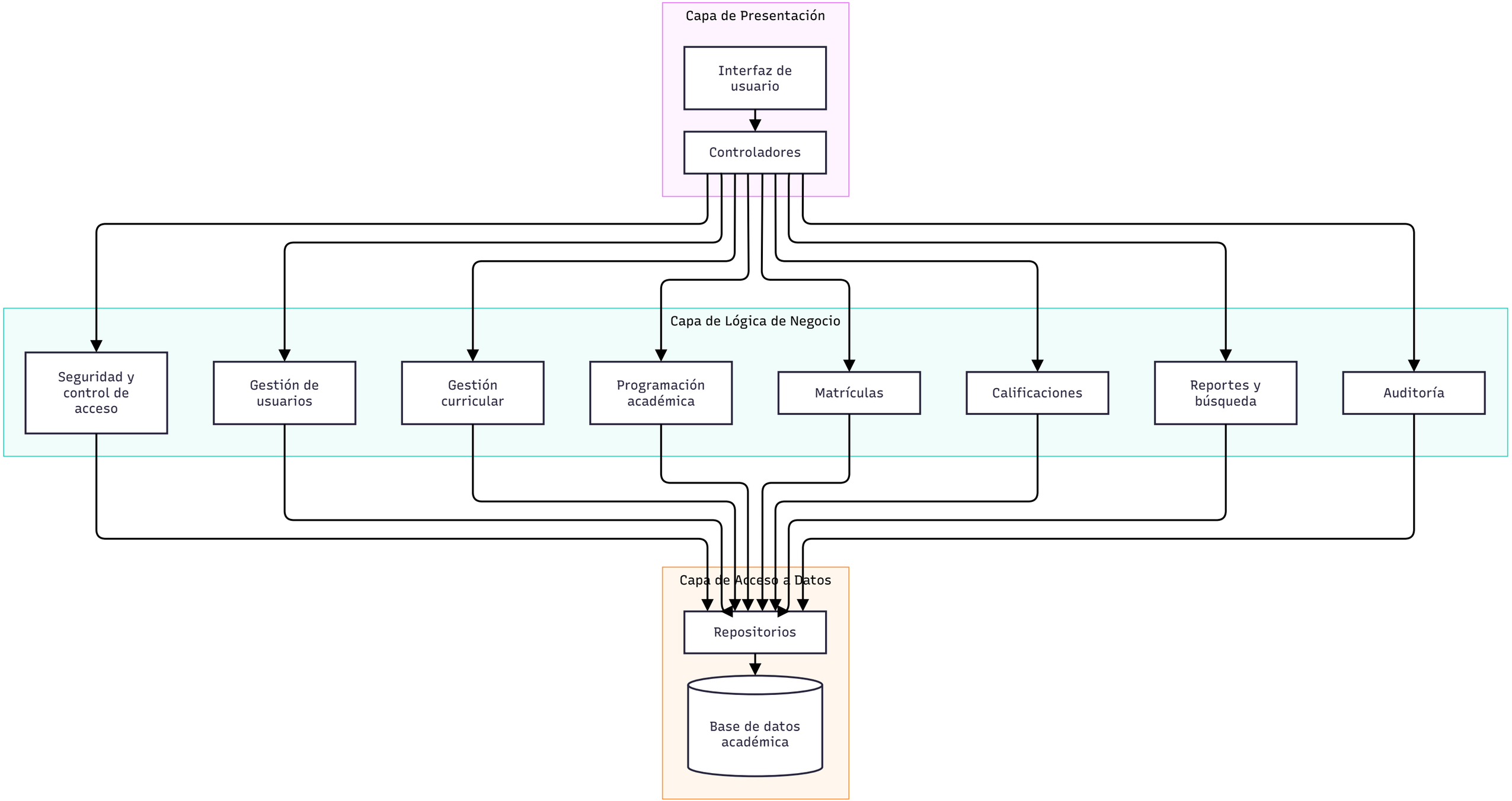
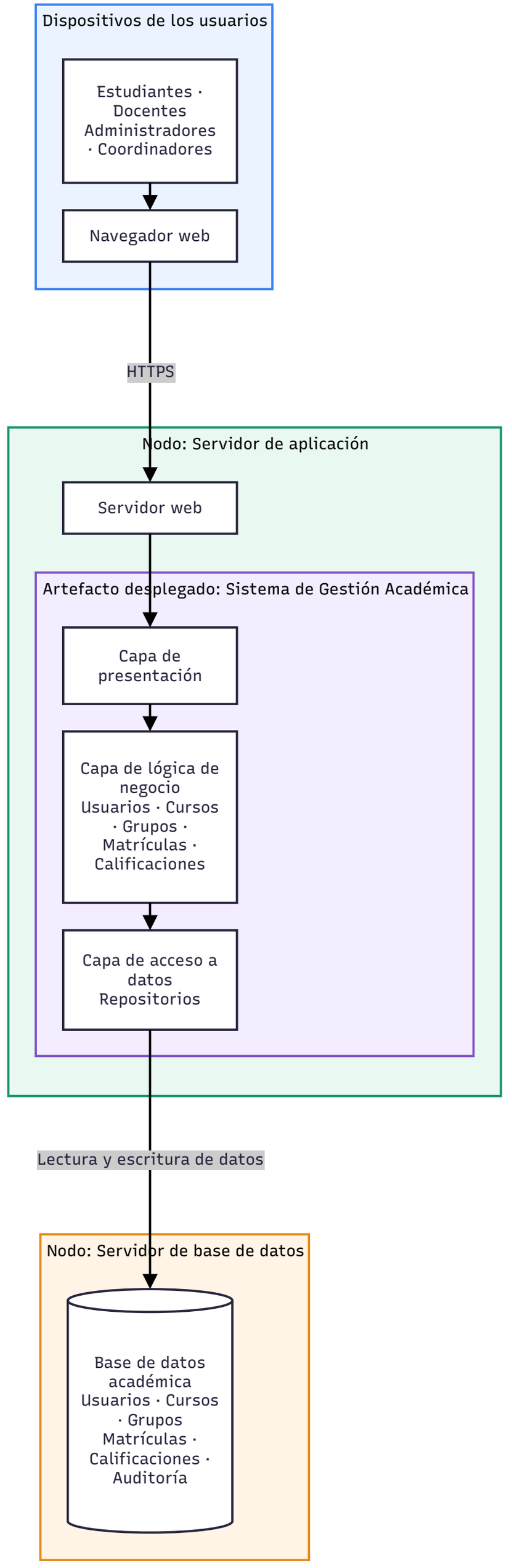
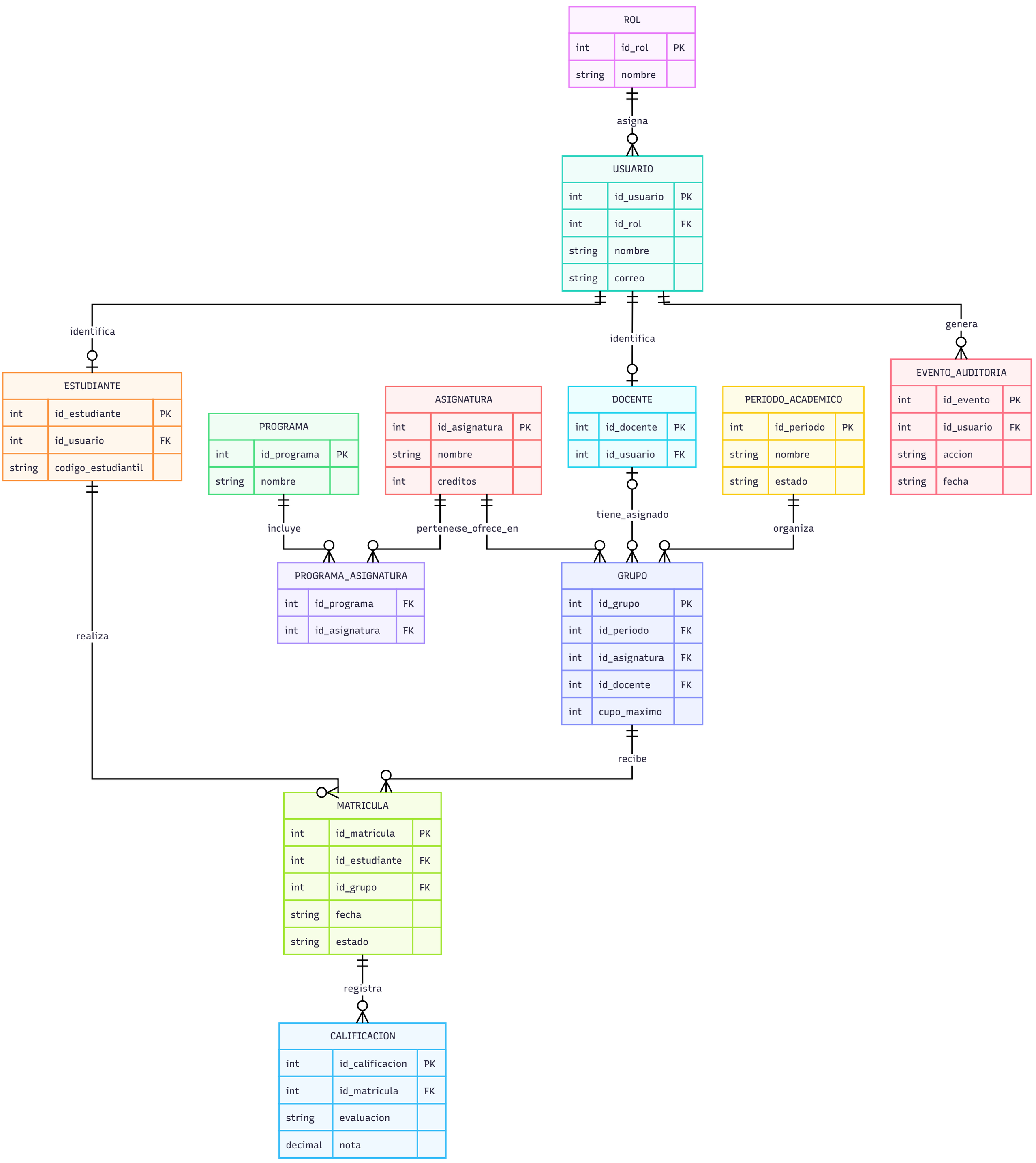
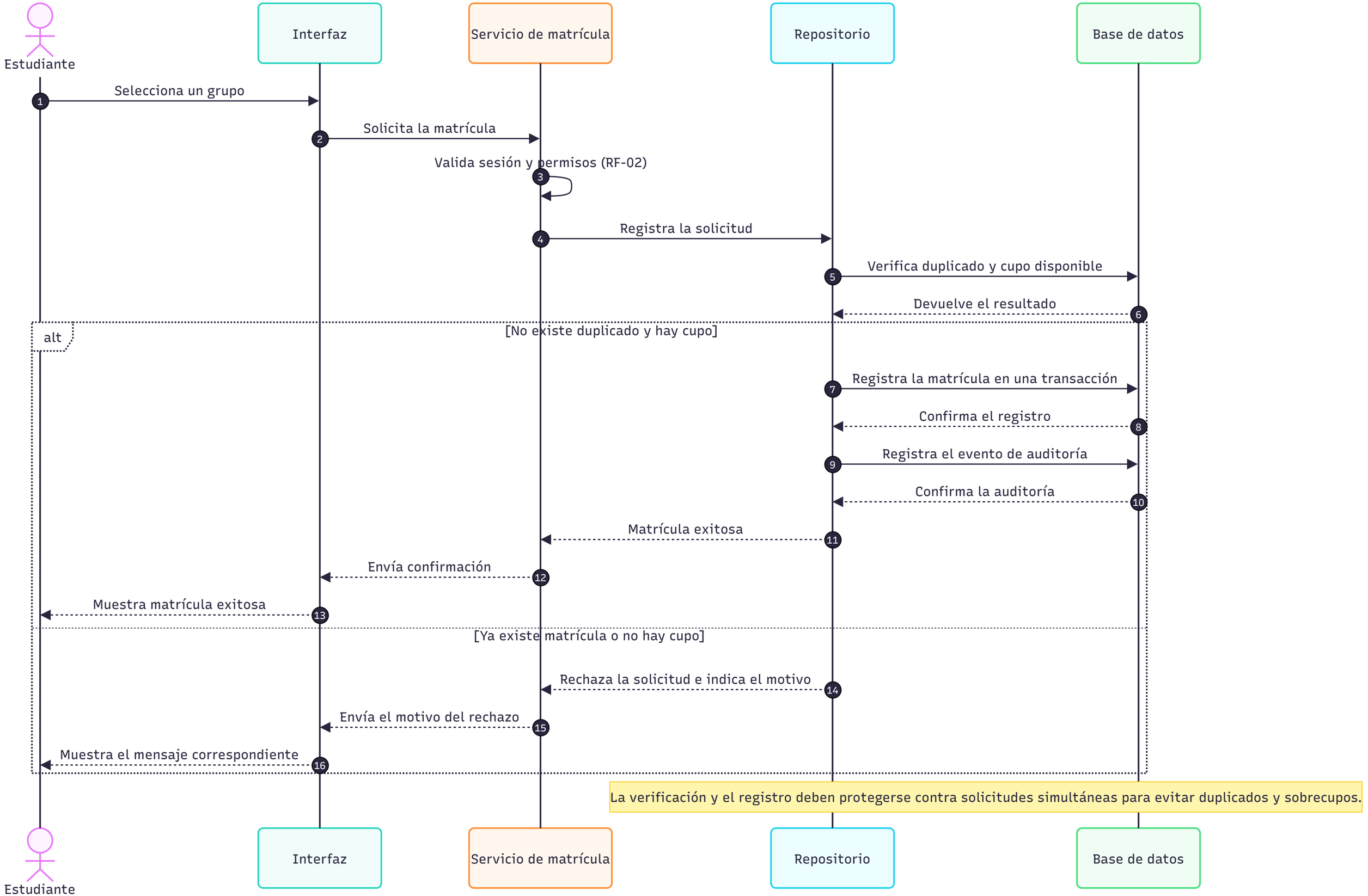

Sistema de Gestión Académica
Personal Autorizado
Matricular estudiantes
Buscar y filtrar información
Generar reportes
Registrar auditoría
“El sistema registra automáticamente el usuario, la fecha, la acción y el registro afectado.”
Gestionar programas y asignaturas
Configurar grupos y periodos
Gestionar estudiantes
Administrador
Gestionar docentes
Iniciar y cerrar sesión
Antes de cada función protegida, el sistema valida el rol y los permisos del usuario (RF-02).
Coordinador académico
Registrar y actualizar calificaciones
Docente
Consultar asignaturas, horarios y notas
Estudiante


Capa de Presentación
Interfaz de usuario
Controladores
Capa de Lógica de Negocio
Seguridad y control de acceso
Gestión de usuarios
Gestión curricular
Programación académica
Matrículas
Calificaciones
Reportes y búsqueda
Auditoría
Capa de Acceso a Datos
Repositorios
Base de datos académica


Dispositivos de los usuarios
Estudiantes · Docentes Administradores · Coordinadores
Navegador web
HTTPS
Nodo: Servidor de aplicación
Servidor web
Artefacto desplegado: Sistema de Gestión Académica
Capa de presentación
Capa de lógica de negocio Usuarios · Cursos · Grupos · Matrículas · Calificaciones
Capa de acceso a datos Repositorios
Lectura y escritura de datos
Nodo: Servidor de base de datos
Base de datos académica Usuarios · Cursos · Grupos Matrículas · Calificaciones · Auditoría


ROL
int id_rol PK
string nombre
asigna
USUARIO
int id_usuario PK
int id_rol FK
string nombre
string correo
identifica
identifica
genera
ESTUDIANTE
int id_estudiante PK
int id_usuario FK
string codigo_estudiantil
PROGRAMA
int id_programa PK
string nombre
ASIGNATURA
int id_asignatura PK
string nombre
int creditos
DOCENTE
int id_docente PK
int id_usuario FK
PERIODO_ACADEMICO
int id_periodo PK
string nombre
string estado
EVENTO_AUDITORIA
int id_evento PK
int id_usuario FK
string accion
string fecha
incluye
pertenece
se_ofrece_en
tiene_asignado
organiza
PROGRAMA_ASIGNATURA
int id_programa FK
int id_asignatura FK
GRUPO
int id_grupo PK
int id_periodo FK
int id_asignatura FK
int id_docente FK
int cupo_maximo
realiza
recibe
MATRICULA
int id_matricula PK
int id_estudiante FK
int id_grupo FK
string fecha
string estado
registra
CALIFICACION
int id_calificacion PK
int id_matricula FK
string evaluacion
decimal nota


Estudiante
Interfaz
Servicio de matrícula
Repositorio
Base de datos
1
Selecciona un grupo
2
Solicita la matrícula
Valida sesión y permisos (RF-02)
3
4
Registra la solicitud
5
Verifica duplicado y cupo disponible
Devuelve el resultado
6
alt
[No existe duplicado y hay cupo]
7
Registra la matrícula en una transacción
Confirma el registro
8
Registra el evento de auditoría
9
Confirma la auditoría
10
Matrícula exitosa
11
Envía confirmación
12
Muestra matrícula exitosa
13
[Ya existe matrícula o no hay cupo]
Rechaza la solicitud e indica el motivo
14
Envía el motivo del rechazo
15
Muestra el mensaje correspondiente
16
La verificación y el registro deben protegerse contra solicitudes simultáneas para evitar duplicados y sobrecupos.
Estudiante
Interfaz
Servicio de matrícula
Repositorio
Base de datos